Lineare Algebra

Wintersemester 2026/27

Prof. Dr. Roman Sauer, Institut für Algebra und Geometrie

Inhaltsverzeichnis

1. Allgemeines
1.1 Mathematik als Wissenschaft
1.2 Mathematik studieren
1.3 Die Vorlesung

2. Grundbegriffe
2.1 Mengen
2.2 Relationen
2.3 Abbildungen
2.4 Gruppen
2.5 Ringe
2.6 Körper
2.7 Polynome und Polynomringe

1. Allgemeines

- Was macht Mathematik aus?
- Was ist wichtig für meinen Studienerfolg?
- Welche Bedeutung haben die Veranstaltungen?
- Wie funktioniert eine Vorlesung?
- Was muss ich als nächstes tun?

?

1.1 Mathematik als Wissenschaft

Was ist Mathematik?

- Sie ist die Wissenschaft abstrakten Denkens und abstrakter Strukturen. Sie schafft zeitlose, universelle Wahrheiten.
- Die abstrakten Strukturen sind nicht beliebig, sondern physikalisch, ästhetisch oder durch räumliche Anschauung motiviert.
- Gleichzeitig ist sie die Basis unserer technologischen Welt und der exakten Wissenschaften.

Axiomatische Methode

Mathematik baut sich aus Axiomen schrittweise auf.

Axiome	sind die Spielregeln des Gebiets.
Definitionen	legen neue Begriffe fest.
Sätze, Lemmata, Korollare	formulieren mathematische Aussagen.
Beweise	sind formale Begründungen der mathematischen Aussagen.

Axiomatisierung und Formalisierung

- Die mathematische Sprache und der klassische Beweiskalkül werden durch die Quantorenlogik formalisiert.
- Das Axiomensystem, auf dem praktisch die gesamte heutige Mathematik basiert, ist das Axiomensystem der Mengenlehre nach Zermelo-Fraenkel.
- Der stringente simultane Aufbau von Logik und Mengenlehre ist zu aufwendig, um ihn zu Beginn des Studiums zu lehren.
- Mathematisches Verständnis erschöpft sich nicht darin, logischen Deduktionen zu folgen. Post-rigoroses Verständnis!

Der naive Mengenbegriff

- Hier gehen wir von einem naiven Mengenbegriff aus.
- Anstatt einer quantorenlogischen Formalisierung verwenden wir unsere natürliche Sprache und (Alltags-)Logik – allerdings mit einer großer Präzision.

Weitere Aspekte von Mathematik

- Wissenschaftliche Revolution durch KI!
- Fortschritt in der Mathematik?
- Schönheit in der Mathematik?
- Autorität und Freiheit in der Mathematik?
- Kreativität und Handwerk in der Mathematik?

Mathematik ist als Wissenschaft kumulativ.

Konsequenzen für das Studium der Mathematik

- Kontinuierliche Mitarbeit und Beharrlichkeit sind unerlässlich.
- Jeder einzelne Schritt im mathematischen Erkenntnisprozess ist verstehbar – ohne Rückgriff auf Autoritäten.
- Talent? Ist nicht so wichtig.

Konkrete Empfehlungen

- Beschäftigen Sie sich intensiv mit den Übungsaufgaben. Es hilft Ihnen, auch wenn Sie die Aufgabe nicht lösen können.
- Seien Sie kritisch: Warum folgt das? Braucht man die Voraussetzung?
- Beispiele sind essentiell für das Verständnis.
- Sprechen Sie oft mit Ihren Kommilitonen über Mathematik. Diskutieren Sie Übungsaufgaben, aber schreiben Sie nicht unreflektiert ab.
- Der Stoff ist linear präsentiert. Lernen Sie auch nicht-linear.
- Verwenden Sie KI als persönlichen Mentor.

Literaturempfehlungen

- S. Bosch. Lineare Algebra, Springer Spektrum.
  Systematische und ausführliche Darstellung der linearen Algebra. Motivierende Einleitungen zu jedem Kapitel.
- K. Jänich, Lineare Algebra, Springer.
  Das schmale Bändchen ist eine sehr schöne und kompakte Einführung in die lineare Algebra. Sehr nah am Stil einer Vorlesung.
- A. Beutelspacher. Das ist o.B.d.A. trivial!, Vieweg-Teubner.
  Hinweise, wie man Mathematik aufschreibt. Hilfreich zum Verfassen von Übungsaufgaben und Bachelorarbeiten.

Struktur der Veranstaltung LA I

Vorlesung
- Vermittlung des Stoffs. Von Grund auf. Prinzipiell ohne andere benötigte Hilfsmittel.
- **Ihre Anwesenheit ist wichtig.**

Übung
- Besprechung ausgewählter Übungsaufgaben.
- Leistet mehr als eine Musterlösung: Alternativen, Heuristiken, Hinweise auf Fallen, Interaktivität
- **Erste Übung am 2. November**

Tutorium
- Präsenzaufgaben durch Studenten höherer Semester
- Rückgabe der korrigierten Übungsblätter
- **Beginnen ab 2. November**

Heute noch zu tun!

Gehen Sie zur Ilias-Seite der Veranstaltung.

- Registrieren Sie sich in Ilias.
- Lesen Sie sorgfältig die dortigen Hinweise.

1.3 Die Vorlesung

Vor der Vorlesung

- Die Folien für die aktuelle Vorlesung finden Sie in Ilias (werden fortlaufend aktualisiert).

In der Vorlesung

- Warum erscheinen? Erklärungen zwischen den Zeilen, Einordnung, Interaktivität, Taktgeber und soziales Ereignis...
- Ruhe. Was Sie als leises Flüstern oder Zuspätkommen wahrnehmen, ist – multipliziert – ein lautes Rauschen.
- Handynutzung zerstört Ihre Konzentration – und die Ihrer Sitznachbarn.
- Fragen sind explizit erlaubt! Das Ideal einer Vorlesung ist nicht das einer Vor-lesung, sondern das eines Gesprächs.

? ? ?

2. Grundbegriffe
2.1 Mengen

2.1 Definition. Eine **Menge** ist eine Zusammenfassung gewisser unterscheidbarer Objekte, der so genannten **Elemente** dieser Menge. Man schreibt $x \in A$, wenn x ein Element der Menge A ist und $x \notin A$, falls nicht.

Wie notiert man Mengen?

- Durch vollständiges Aufzählen aller Elemente:
  $\{1, 2, 3, 5\}$. Dies ist eine **endliche Menge**.
- Durch Punkteschreibweise:
  $\{1, 3, 5, 7, \ldots\}$ ist die Menge der ungeraden Zahlen. Dies ist eine **unendliche Menge**.
- Durch Angabe einer Eigenschaft der Elemente der Menge:
  $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\} = \{n \in \mathbb{N} \mid 1 \leq n \leq 6\}$.
- Die sogenannte **leere Menge**: $\emptyset = \{\}$.

Die folgenden Mengen werden hier als bekannt angenommen.

$\mathbb{N}$ = Menge der natürlichen Zahlen $= \{1, 2, 3, \ldots\}$

$\mathbb{N}_0 = \{0, 1, 2, \ldots\}$

$\mathbb{Z}$ = Menge der ganzen Zahlen $= \{\ldots, -2, -1, 0, 1, 2, \ldots\}$

$\mathbb{Q}$ = Menge der rationalen Zahlen $= \{\frac{p}{q} \mid p, q \in \mathbb{Z} \text{ und } q \neq 0\}$

$\mathbb{R}$ = Menge der reellen Zahlen

2.2 Definition. Ist eine Menge A endlich, so ist die **Mächtigkeit** $|A|$ von A die Anzahl der Elemente von A. Ist A unendlich, so setzt man $|A| = \infty$.

2.3 Beispiele.

- $3 \in \{1, 2, 3\}$.
- $7 \notin \{1, 2, 3\}$.
- $\{1, 2\} \in \{1, 2, \{1, 2\}\}$.
- $\emptyset \in \{\emptyset\}$.
- $\{1, 2, 3\} = \{1, 2, 2, 3\}$.
  Mehrfachnennungen werden beim Mengenbegriff ignoriert.

2.4 Beispiele.

- $|\mathbb{R}| = \infty$.
- $|\emptyset| = 0$.
- $|\{\{1, 2\}, 2, \{17, \{3, 9\}\}\}| = 3$.

2.5 Beispiel. Die Elemente einer Menge M können selbst Mengen sein, z.B. $M = \{\{1,2\},\{2\},\{2,3,4\}\}$. In der Axiomatik der Mengenlehre baut man $\mathbb{N}$ induktiv aus der leeren Menge auf:

$$\mathbb{N} = \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}, \dots\}$$

2.6 Bemerkung. Sei M die Menge aller Mengen, die sich nicht selbst als Element enthalten. Gilt dann

1. $M \in M$ oder
2. $M \notin M$?

Ist $M \in M$, dann folgt $M \notin M$. Ist $M \notin M$, dann folgt $M \in M$.

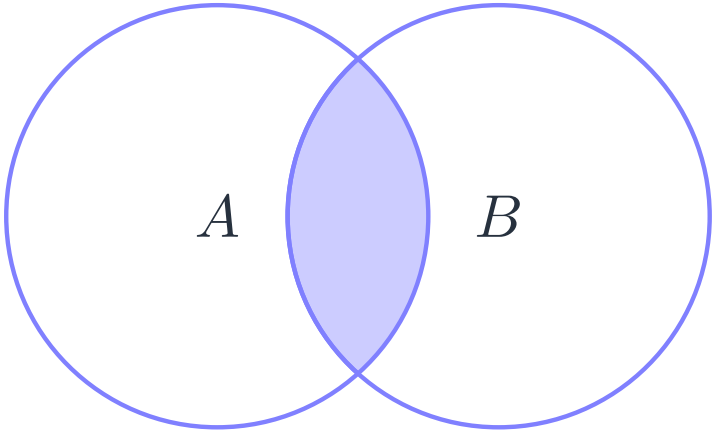
Dies ist das berühmte **Russellsche Paradoxon**. Ist etwas falsch in der Mathematik? Nein!
Denn eine solche selbstbezügliche Mengenkonstruktion ist in der Axiomatik der Mengenlehre gar nicht erlaubt.

2.7 Definition. Seien A und B Mengen. Dann bezeichnet man

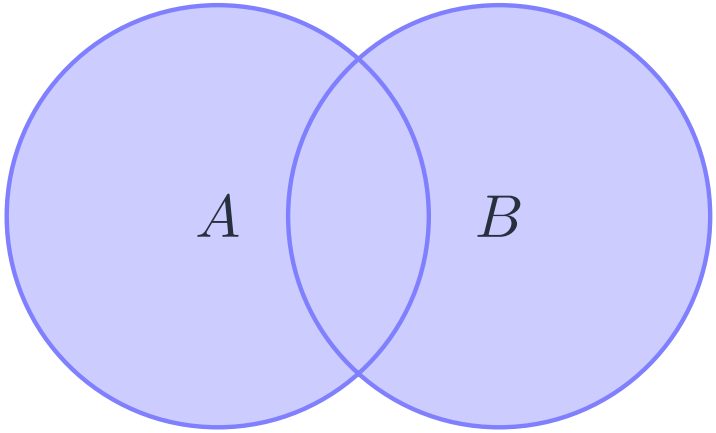
- A als **Teilmenge** von B und schreibt $A \subset B$, wenn jedes Element von A auch ein Element von B ist.
  Ist $A \subset B$ aber $A \neq B$ gilt, dann schreibe man $A \subsetneq B$.
- als den **Durchschnitt** $A \cap B$ die Menge der Elemente, die in A als auch in B enthalten sind.
- als die **Vereinigung** $A \cup B$ die Menge der Elemente, die in A oder in B enthalten sind.
- als die **Differenzmenge** $A \setminus B$ (auch: $A - B$) die Menge der Elemente, die in A, aber nicht in B enthalten sind.
- als die **Potenzmenge** $\mathcal{P}(A)$ von A die Menge aller Teilmengen von A.

? ? ?

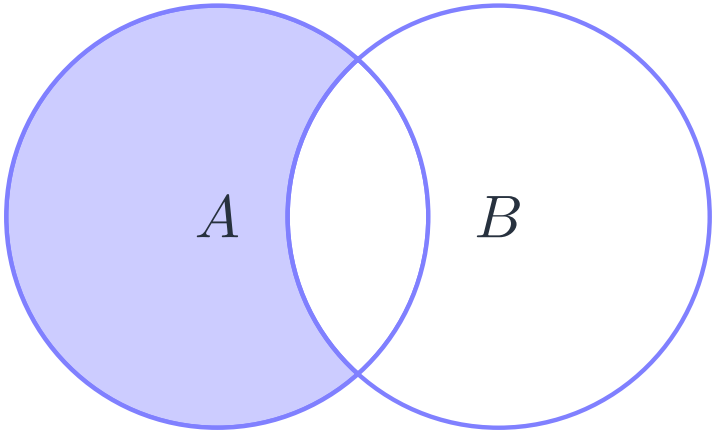
$A \cap B$



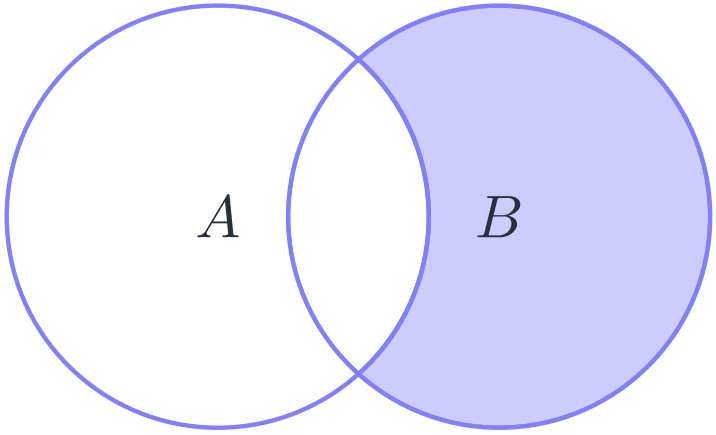
$A \cup B$



$A \setminus B$



$B \setminus A$



- Verallgemeinerung auf mehrere Mengen:

$$\bigcap_{i=1}^{n} X_i = \{x \mid x \in X_i \text{ für jedes } i \in \{1, \ldots, n\}\}.$$

$$\bigcup_{i=1}^{n} X_i = \{x \mid \text{ es gibt ein } i \in \{1, \ldots, n\} \text{ mit } x \in X_i\}.$$

- Sind die Mengen nicht durch Zahlen sondern durch eine Indexmenge I indiziert - man hat also eine Menge X_i für jedes $i \in I$, spricht man von einer **Familie von Mengen** $(X_i)_{i \in I}$.
- Verallgemeinerung auf Familien von Mengen:

$$\bigcup_{i \in I} X_i = \{x \mid \text{ es gibt ein } i \in I \text{ mit } x \in X_i\},$$

$$\bigcap_{i \in I} X_i = \{x \mid x \in X_i \text{ für jedes } i \in I\}.$$

- Ein **Paar** (a, b) besteht aus der Angabe eines ersten Elements a und eines zweiten Elements b.
- Beachte:
$$(1, 2) \neq (2, 1) \text{ aber } \{1, 2\} = \{2, 1\}$$

Wir verallgemeinern den Begriff auf Familien:

2.8 Definition. Sei I eine Indexmenge und $(X_i)_{i \in I}$ eine Familie von Menge indiziert durch I. Ein I-**Tupel** $(x_i)_{i \in I}$ aus $(X_i)_{i \in I}$ besteht aus der Angabe eines Elements $x_i \in X_i$ für jedes $i \in I$.
Ist $I = \{1, \ldots, n\}$, dann bezeichnet man ein I-Tupel auch häufig als n-**Tupel**.

2.9 Notation. Das Symbol

$$:= \quad \text{bzw.} \quad =:$$

kann verwendet werden, um zu verdeutlichen, dass der Ausdruck auf Seite des Doppelpunkts durch die Gleichung erst definiert wird.

2.10 Beispiel. Seien $M_{mein} := \{1, 2, 7\}$ und $\{3, 5, 7\} =: M_{dein}$.

2.11 Notation. Wir schreiben abkürzend:

$\Rightarrow$ für impliziert

$\Leftrightarrow$ für äquivalent

2.12 Beispiel.

$$(a, b) = (2, 9) \Rightarrow b = 9$$

$$b = 9 \not\Rightarrow (a, b) = (2, 9)$$

$$(a, b) = (2, 9) \Leftrightarrow a = 2 \text{ und } b = 9$$

$$(A \Rightarrow B) \Leftrightarrow ((\text{nicht } B) \Rightarrow (\text{nicht } A))$$

$$(A \Rightarrow B) \not\Leftarrow ((\text{nicht } A) \Rightarrow (\text{nicht } B))$$

Exkurs: Mathematik aufschreiben

- Zwecks besserer Lesbarkeit Symbole wie $\Rightarrow$ sparsam verwenden.
  $\Big((\forall_{a\in X}\exists_{b\in B}\neg P) \Rightarrow (\forall_{c\in C} Q \Rightarrow Q')\Big)$
  ~~$\Big((\forall_{a\in X}\exists_{b\in B}\neg P) \Rightarrow (\forall_{c\in C} Q \Rightarrow Q')\Big)$~~
- Die Klammerung muss dem Leser ersichtlich sein. $(a, b) = (2, 9) \Leftrightarrow (a = 2 \text{ und } b = 9)$
- Vorsicht bei Vermengung von Text und Formel!
  ~~Dies $\Rightarrow$, dass a gleich $= 1$ ist.~~



2.13 Scholium. Ein mathematischer Beweis oder die Lösung einer Übungsaufgabe ist in erster Linie ein Text in verständlicher Sprache, **nicht** ein Knäuel von Symbolen und Textbruchstücken!

2.14 Definition. Das **Produkt** der Mengen A und B ist definiert als

$$A \times B := \{(a, b) \mid a \in A,\ b \in B\}.$$

2.15 Definition. Sei $(X_i)_{i \in I}$ eine Familie von Mengen. Dann definiert man das **Produkt**

$$\prod_{i \in I} X_i := \{(x_i)_{i \in I} \mid x_i \in X_i\}$$

als die Menge aller I-Tupel aus dieser Familie.

Gebräuchliche Schreibweisen sind auch
$\prod_{i=1}^{n} X_i = X_1 \times \ldots \times X_n$ und $X^n = \underbrace{X \times \cdots \times X}_{n\text{-mal}}$.

2.2 Relationen

Unter einer **Relation** auf einer Menge X versteht man einfach eine Teilmenge von $X \times X$.

Eine Teilmenge $R \subset X \times X$ so zu nennen geht aber meist damit einher, die Aussage $(x, y) \in R$ durch ein gewähltes Relationssymbol wie $\preceq$ oder $\sim$ als $x \preceq y$ oder $x \sim y$ oder dergleichen zu notieren.

2.16 Beispiel. Sei X eine Menge, deren Elemente wir mit verschiedenen Farben „färben“. Sei $R \subset X \times X$ die Menge der gleichfarbigen Paare. Wir schreiben $x \sim y$ für $(x, y) \in R$. Offensichtlich gilt:

1. Für alle $x \in X$ ist $x \sim x$. (Reflexivität)
2. Aus $x \sim y$ folgt stets $y \sim x$. (Symmetrie)
3. Aus $x \sim y$ und $y \sim z$ folgt stets $x \sim z$. (Transitivität)

2.17 Definition. Eine Relation $\sim$ auf einer Menge X heißt **Äquivalenzrelation**, wenn sie **reflexiv**, **symmetrisch** und **transitiv** ist, d.h. wenn die Elemente von X folgende Bedingungen erfüllen:

1. Für alle $x \in X$ ist $x \sim x$.
2. Aus $x \sim y$ folgt stets $y \sim x$.
3. Aus $x \sim y$ und $y \sim z$ folgt stets $x \sim z$.

2.18 Definition. Sei $\sim$ eine Äquivalenzrelation auf X. Für jedes $x \in X$ heißt dann $[x] := \{y \in X \mid y \sim x\}$ die **Äquivalenzklasse** von x. Die Menge aller Äquivalenzklassen

$$X/\sim := \{[x] \mid x \in X\}$$

heißt die **Quotientenmenge** von X nach $\sim$. Ein Element einer Äquivalenzklasse $[x]$ heißt **Vertreter** oder **Repräsentant** von $[x]$.

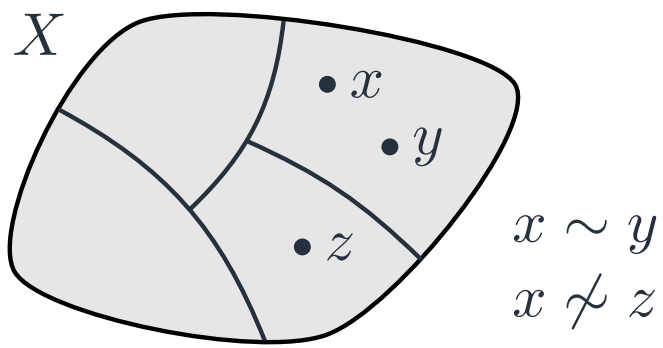
Zwei Mengen A, B mit $A \cap B = \emptyset$ nennt man **disjunkt**. Mathematisch betrachtet ist eine „Färbung“ nichts anderes als eine Zerlegung.

2.19 Definition. Unter einer **Zerlegung** einer Menge X versteht man eine Menge von paarweise disjunkten, nichtleeren Teilmengen von X, deren Vereinigung ganz X ist.

Sei $\mathcal{Z} \subset \mathcal{P}(X)$ eine Zerlegung von X. Dann definiert

$$x \sim_{\mathcal{Z}} y :\Leftrightarrow \text{es gibt } Z \in \mathcal{Z} \text{ mit } \{x, y\} \subset Z$$

offenbar eine Äquivalenzrelation $\sim_{\mathcal{Z}}$ auf X.



2.20 Satz. Ist $\sim$ eine Äquivalenzrelation auf X, dann ist die Menge der Äquivalenzklassen von $\sim$ eine Zerlegung von X.

Was bedeutet das? Dass für $x, y \in X$ die Implikation gilt:

$$x \sim y \Rightarrow [x] = [y] \quad \text{und} \quad x \not\sim y \Rightarrow [x] \cap [y] = \emptyset$$

Beweis

- Sei $x \sim y$. Dann gilt $[x] \subset [y]$, weil $z \sim x$ und $x \sim y$ implizieren, dass $z \sim y$. Wegen Symmetrie ist $y \sim x$ und es folgt genauso $[y] \subset [x]$.
- Wir zeigen die äquivalente Implikation $[x] \cap [y] \neq \emptyset \Rightarrow x \sim y$. Sei $z \in [x] \cap [y]$. Dann $z \sim x$ und $z \sim y$. Wegen Symmetrie auch $x \sim z$. Wegen Transitivität $x \sim y$.
- Wegen Reflexivität gilt $x \in [x]$ für jedes $x \in X$. Daher ist die Vereinigung aller Äquivalenzklassen ganz X. ■

2.21 Beispiel und Definition. Sei $n \in \mathbb{N}$. Sei $\equiv_n$ die Relation auf $\mathbb{Z}$, die durch

$$x \equiv_n y \Leftrightarrow n \mid (x - y) \quad (\text{„}n \text{ teilt } x - y\text{“})$$

definiert wird. Die Relation $\equiv_n$ ist eine Äquivalenzrelation, genannt **Kongruenz modulo** n.

Transitivität sieht man so: Seien $x \equiv_n y$ und $y \equiv_n z$ mit $x - y = k \cdot n$ und $y - z = l \cdot n$. Dann folgt $x \equiv_n z$ aus

$$x - z = (x - y) + (y - z) = k \cdot n + l \cdot n = (k + l) \cdot n.$$

2.22 Beispiel und Definition. Die zu $\equiv_n$ gehörige Quotientenmenge wird mit $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ bezeichnet. Sie besitzt genau n Elemente, nämlich die Äquivalenzklassen $[0], [1], \ldots, [n-1]$. Sie werden auch mit $\bar{0}, \ldots, \overline{n-1}$ bezeichnet.

Wir kommen als nächstes zu einem anderen Begriff von Relation (**teilweise Ordnung**), der sich stark von dem einer Äquivalenzrelation unterscheidet.

2.23 Beispiel. Die gewöhnliche Kleiner-gleich Relation $\leq$ auf $\mathbb{R}$ ist eine Relation mit folgenden Eigenschaften:

1. Für alle $x \in X$ ist $x \leq x$. (Reflexivität)
2. Aus $x \leq y$ und $y \leq x$ folgt stets $y = x$. (Antisymmetrie)
3. Aus $x \leq y$ und $y \leq z$ folgt stets $x \leq z$. (Transitivität)

Zusätzlich besitzt die Kleiner-gleich Relation auf $\mathbb{R}$ die Eigenschaft, dass für je zwei reelle Zahlen $x \leq y$ oder $y \leq x$ gilt.

2.24 Definition. Eine Relation $\prec$ auf einer Menge X heißt **teilweise Ordnung**, wenn sie **reflexiv**, **antisymmetrisch** und **transitiv** ist,d.h. wenn die Elemente von X folgende Bedingungen erfüllen:

1. Für alle $x \in X$ ist $x \prec x$.
2. Aus $x \prec y$ und $y \prec x$ folgt stets $y = x$.
3. Aus $x \prec y$ und $y \prec z$ folgt stets $x \prec z$.

Die Menge X mit der teilweisen Ordnung $\prec$ nennt man auch **teilweise geordnete Menge**. Gilt für je zwei Elemente x, y der Menge $x \prec y$ oder $y \prec x$, so nennt man X **streng geordnet**.

2.25 Definition. Sei $(X, \prec)$ teilweise geordnet. Ein Element $s \in X$ ist eine **obere Schranke** für die Teilmenge $T \subset X$, wenn $z \prec s$ für alle $z \in T$ gilt. Ein Element $m \in X$ ist **maximal**, wenn aus $m \prec z$, $z \in X$, stets $m = z$ folgt.

? ? ?

2.26 Beispiel und Definition. Für $x, y \in \mathbb{Z}$ schreiben wir $x|y$, falls x die Zahl y teilt, d.h. es gibt $k \in \mathbb{Z}$ mit $k \cdot x = y$. Dann ist $(\mathbb{N}, |)$ teilweise geordnet:

- Reflexivität folgt aus $1 \cdot x = x$.
- Antisymmetrie folgt aus: Ist $k \cdot x = y$ und $k' \cdot y = x$, dann $(k' \cdot k) \cdot x = k' \cdot (k \cdot x) = k' \cdot y = x \Rightarrow k'k = 1$. Wegen $x, y \in \mathbb{N}$ sind auch $k, k' \in \mathbb{N}$. Somit $k = k' = 1$ und $x = y$.
- Transitivität folgt aus: $k \cdot x = y$ und $k' \cdot y = z \Rightarrow (kk') \cdot x = z$.

Aber $\mathbb{N}$ wird durch $|$ nicht streng geordnet. Sind p, q verschiedene Primzahlen, so gilt weder $p|q$ noch $q|p$.

2.27 Beispiel. Auf der Potenzmenge $\mathcal{P}(A)$ definiert die Inklusion $\subset$ eine teilweise Ordnung. Die Potenzmenge ist i.a. nicht streng geordnet. So ist etwa für $A = \{1, 2\}$ weder $\{1\} \subset \{2\}$ noch $\{2\} \subset \{1\}$.

2.3 Abbildungen

2.28 Definition. Seien X und Y Mengen. Eine **Abbildung** f von X nach Y ist eine Vorschrift, durch die jedem $x \in X$ genau ein Element $f(x) \in Y$ zugeordnet wird. Man schreibt dafür

$$f\colon X \to Y \qquad \text{oder} \qquad X \xrightarrow{f} Y.$$

Man schreibt $x \mapsto f(x)$, um die Zuordnung eines einzelnen Elements x zu seinem **Bild** $f(x)$ auszudrücken.
Die Menge X heißt **Definitionsbereich** von f, und die Menge Y heißt **Zielbereich** von f.

2.29 Bemerkung. Formal kann man eine Abbildung $f\colon X \to Y$ als Teilmenge $G_f \subset X \times Y$ mit der Eigenschaft, dass es für jedes $x \in X$ ein eindeutiges $y \in Y$ mit $(x, y) \in G_f$ gibt, auffassen.

Insbesondere sind zwei Abbildungen $f, g\colon X \to Y$ genau dann gleich, wenn $G_f = G_g$, d.h. wenn für jedes $x \in X$ gilt $f(x) = g(x)$.

2.30 Beispiel. Durch

$$\begin{aligned} f\colon \mathbb{Q} &\to \mathbb{Q}, & x &\mapsto f(x) = x^2 \\ g\colon \mathbb{Q} &\to \{y \in \mathbb{Q} \mid y \geq 0\}, & x &\mapsto g(x) = x^2 \end{aligned}$$

werden verschiedene Abbildungen definiert. Der Definitionsbereich und der Zielbereich gehören zum Datum der Abbildung.

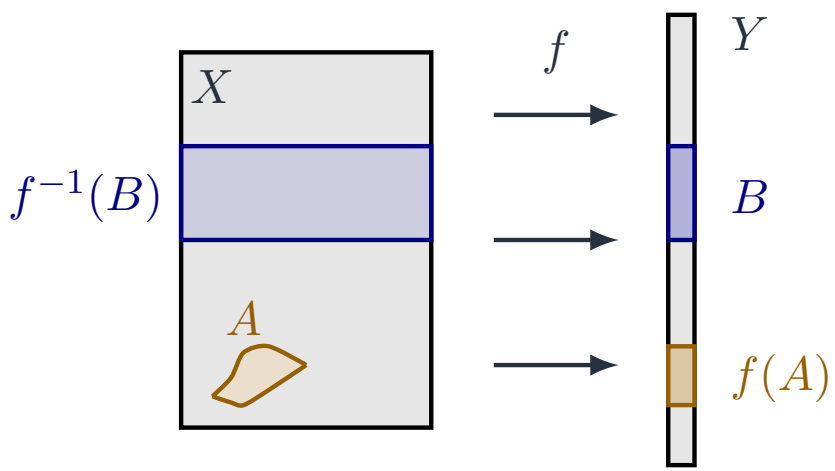
2.31 Definition. Sei $f\colon X \to Y$ eine Abbildung und $A \subset X$ und $B \subset Y$. Dann heißt die Menge

$$f(A) := \{f(x) \mid x \in A\}$$

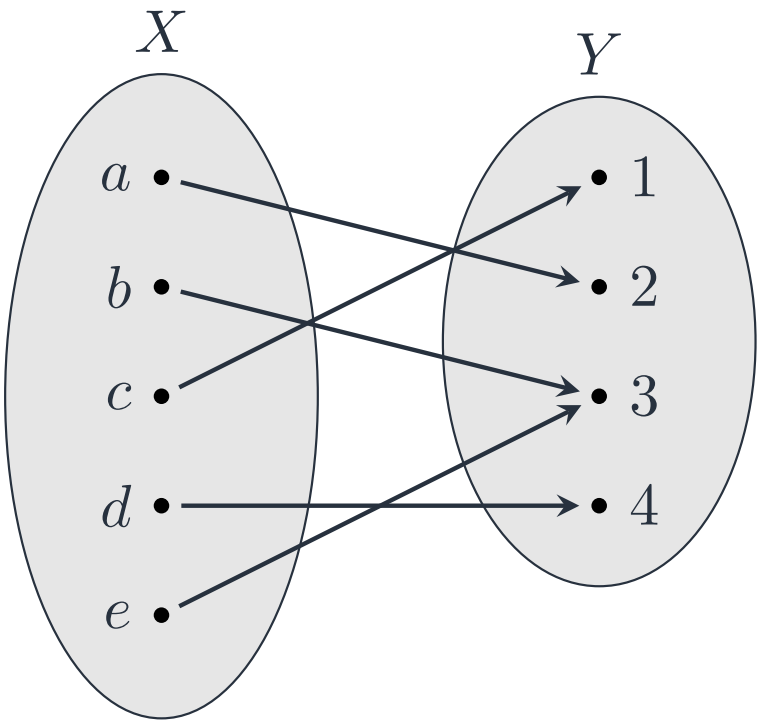
das **Bild** von A. Man schreibt auch $\mathrm{Bild}(f) := f(X)$. Die Menge

$$f^{-1}(B) := \{x \mid f(x) \in B\}$$

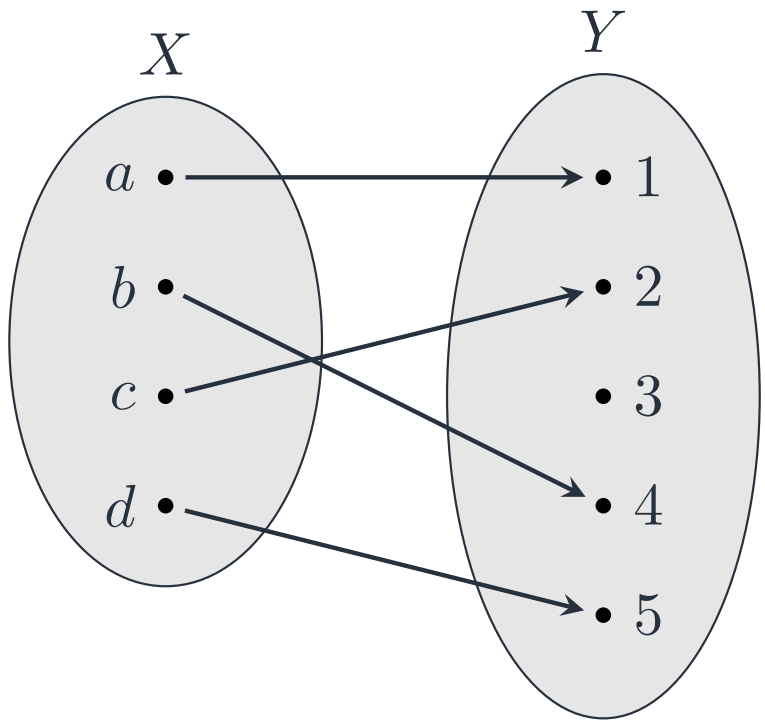
heißt das **Urbild** von B.



2.32 Definition. Eine Abbildung $f\colon X \to Y$ heißt **injektiv**, wenn keine zwei Elemente von X auf dasselbe Element von Y abgebildet werden. Sie heißt **surjektiv**, wenn $f(X) = Y$ gilt. Schließlich heißt sie **bijektiv**, wenn sie injektiv und surjektiv ist.



surjektiv, nicht injektiv



injektiv, nicht surjektiv

2.33 Bemerkung.

- Eine Abbildung $f\colon X \to Y$ ist also genau dann injektiv, wenn für alle $x, x' \in X$ die Implikation

$$f(x) = f(x') \Rightarrow x = x'$$

gilt. Letztere Implikation ist äquivalent zu:

$$x \neq x' \Rightarrow f(x) \neq f(x').$$

- Die Abbildung ist surjektiv, wenn es für jedes $y \in Y$ ein $x \in X$ existiert mit $f(x) = y$.

2.34 Definition. Sei A eine Menge. Die Abbildung

$$\mathrm{id}_A \colon\ A \to A$$

mit $\mathrm{id}_A(a) = a$ für jedes $a \in A$ nennt man die **Identität** auf A. Wenn klar ist, um welche Menge es sich handelt, lässt man den Index weg und schreibt id.

2.35 Definition. Sei $f \colon X \to Y$ eine Abbildung und $A \subset X$ eine Teilmenge. Dann heißt die Abbildung

$$f|_A \colon A \to Y,\ x \mapsto f(x)$$

die **Einschränkung** von f auf A.

? ? ?

2.36 Beispiel und Definition. Sei $\sim$ eine Äquivalenzrelation auf X. Die surjektive Abbildung $X \to X/\sim$, $x \mapsto [x]$, nennt man **Quotientenabbildung** oder auch **kanonische Projektion**.

2.37 Bemerkung. Ist $f\colon X \to Y$ eine Abbildung und $\sim$ eine Äquivalenzrelation auf X, so definiert

$$X/\sim \to Y, \qquad [x] \mapsto f(x)$$

nur dann eine Abbildung, wenn aus $x \sim x'$ stets $f(x) = f(x')$ folgt.

- Andernfalls sagt man, die Abbildung $X/\sim \to Y$ sei **nicht wohldefiniert**. Gemeint ist einfach, dass die Abbildung überhaupt nicht definiert ist!
- Wenn man schreibt, $[x] \mapsto f(x)$ sei eine **wohldefinierte Abbildung**, dann meint man, dass man sich der Problematik so formulierter Definitionen bewusst ist, im vorliegenden Fall aus $x \sim x'$ aber $f(x) = f(x')$ folgt.

? ? ?

2.38 Definition. Sind $f\colon X \to Y$ und $g\colon Y \to Z$ Abbildungen, so ist die **Komposition** $g \circ f$ definiert als:

$$X \xrightarrow{g\circ f} Z$$
$$x \mapsto g(f(x))$$

Man kann den Kreis auch weglassen und gf schreiben.

2.39 Beispiel. Betrachte $f, g\colon \{1,2,3\} \to \{1,2,3\}$ wie folgt.

i	$f(i)$
1	2
2	3
3	1

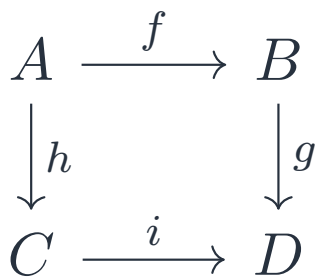
i	$g(i)$
1	3
2	2
3	3

i	$(gf)(i)$
1	2
2	3
3	3

Hat man mehrere Abbildungen, z.B. $f\colon A \to B$, $g\colon B \to D$ und $h\colon A \to C$, $i\colon C \to D$ so kann man sie oft übersichtlich als Diagramm schreiben.

2.40 Definition. Wenn in einem Diagramm zu je zwei Mengen alle Abbildungen (auch Kompositionen und Kompositionen mehrerer Abbildungen), die die eine Menge in die andere abbilden, übereinstimmmen, dann nennt man das Diagramm **kommutativ**.

Das rechte Diagramm ist genau dann kommutativ, wenn $g \circ f = i \circ h$ gilt.



2.41 Definition. Sei $f\colon X \to Y$ eine bijektive Abbildung. Die durch

$$f^{-1}\colon Y \to X$$
$$f(x) \mapsto x$$

gegebene Abbildung heißt **Umkehrabbildung** oder **Inverses** von f.

2.42 Bemerkung. $f(x) \mapsto x$ definiert nur dann eine Abbildung, wenn f bijektiv ist.

2.43 Proposition. Das Inverse einer bijektiven Abbildung $f\colon X \to Y$ erfüllt

$$f \circ f^{-1} = \mathrm{id}_Y \quad \text{und} \quad f^{-1} \circ f = \mathrm{id}_X\,.$$

Sind umgekehrt $f\colon X \to Y$ und $g\colon Y \to X$ Abbildungen, die

$$f \circ g = \mathrm{id}_Y \quad \text{und} \quad g \circ f = \mathrm{id}_X$$

erfüllen, dann sind f und g bijektiv und $f^{-1} = g$.

Beweis

- Sei $f\colon X \to Y$ bijektiv. Dann gilt $f^{-1}(f(x)) = x$ für $x \in X$ nach Definition des Inversen. Somit ist $f^{-1} \circ f = \mathrm{id}_X$.

  Sei $y \in Y$ beliebig. Da f surjektiv ist, gibt es ein $x \in X$ mit $f(x) = y$. Dann gilt

  $$f(f^{-1}(y)) = f(f^{-1}(f(x))) = f(x) = y.$$

  Da $y \in Y$ beliebig ist, folgt $f \circ f^{-1} = \mathrm{id}_Y$.

- Seien $f\colon X \to Y$ und $g\colon Y \to X$ Abbildungen.

  Aus $f \circ g = \mathrm{id}_Y$ folgt, dass f surjektiv ist.
  Denn $f(g(y)) = y$ für jedes $y \in Y$.
  Analog folgt die Injektivität von f aus $g \circ f = \mathrm{id}_X$.

  Wegen Symmetrie folgt auch die Bijektivität von g. Dass g das Inverse von f ist, ist nun offensichtlich. ∎

2.44 Proposition. Die Komposition bijektiver Abbildungen ist bijektiv. Für komponierbare bijektive Abbildungen f und g gilt

$$(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}.$$

Beweis

- Seien $f\colon X \to Y$ und $g\colon Y \to Z$ bijektiv. Sei $h := f^{-1} \circ g^{-1}$.
- Dann gilt $h \circ (g \circ f) = \mathrm{id}_X$ und $(g \circ f) \circ h = \mathrm{id}_Z$. Die erste Gleichung folgt aus

$$\big(h \circ (g \circ f)\big)(x) = h\big(g(f(x))\big) = f^{-1}\Big(g^{-1}\big(g(f(x))\big)\Big) = x$$

  für jedes $x \in X$. Die zweite Gleichung folgt analog.
- Nach Satz 2.43 ist $g \circ f$ bijektiv und $h = (g \circ f)^{-1}$. ∎

2.4 Gruppen

2.45 Definition. Eine **innere Verknüpfung** auf einer Menge M ist eine Abbildung $f : M \times M \to M$.

- Bei inneren Verknüpfungen denken wir an Rechenoperationen wie Addition und Multiplikation in den reellen Zahlen.
- Um dieser Vorstellung gerecht zu werden, notieren wir innere Verknüpfungen wie etwa in $* : M \times M \to M$, $(x, y) \mapsto x * y$, also durch eine sogenannte **Infixnotation**.
- Unter algebraischen Strukturen im weitesten Sinn versteht man Mengen mit einer inneren Verknüpfung.

Die algebraischen Strukturen **Gruppe**, **Ring** und **Körper**, die wir nun vorstellen, nehmen in der Mathematik einen zentralen Platz ein.

2.46 Definition. Unter einer **Gruppe** verstehen wir ein Paar $(G, *)$ bestehend aus einer Menge G und einer inneren Verknüpfung $*$ auf G, das folgenden Eigenschaften besitzt:

1. Die Verknüpfung ist **assoziativ**, d.h. $(a * b) * c = a * (b * c)$ für alle $a, b, c \in G$.
2. Es gibt ein **neutrales Element** $e \in G$, d.h. ein Element e derart, dass $e * a = a * e = a$ für jedes Element $a \in G$ gilt. ✖
3. Zu jedem $a \in G$ gibt es ein **Inverses**, d.h. ein Element $b \in G$ mit $a * b = b * a = e$, wobei e **das** neutrale Element ist.

Gilt zusätzlich $a * b = b * a$ für alle Elemente $a, b \in G$, dann nennt man die Gruppe $(G, *)$ **abelsch** oder auch **kommutativ**.

✖ Seien e, e' neutrale Elemente. Dann gilt:

$$e \underbrace{=}_{e' \text{ neutral}} e * e' \underbrace{=}_{e \text{ neutral}} e'.$$

2.47 Proposition. Zu jedem Element in einer Gruppe gibt es genau ein Inverses.

Beweis

Sei $(G, *)$ eine Gruppe mit neutralem Element e. Seien $b, b' \in G$ Inverse zu $a \in G$. Zu zeigen ist $b = b'$. Dies folgt aus:

$$\begin{aligned} b' &= b' * e && (e \text{ neutrales Element}) \\ &= b' * (a * b) && (b \text{ invers zu } a) \\ &= (b' * a) * b && (\text{Assoziativgesetz}) \\ &= e * b && (b' \text{ invers zu } a) \\ &= b && (e \text{ neutrales Element}) \end{aligned}$$

■

2.48 Notation. Notiert man die innere Verknüpfung mit einem Multiplikationspunkt, dann notiert man das Inverse zu a meist mit a^{-1} und nennt die Verknüpfung **Multiplikation**.

2.49 Proposition. In einer Gruppe G gelten für alle Elemente $a, b, c, d \in G$ die folgenden Rechenregeln:

(2.1) $a \cdot b = a \cdot c \Rightarrow b = c$ (Kürzen von links)

(2.2) $a \cdot c = b \cdot c \Rightarrow a = b$ (Kürzen von rechts)

(2.3) $(a^{-1})^{-1} = a$

(2.4) $(a \cdot b)^{-1} = b^{-1} \cdot a^{-1}$

Beweis von Proposition 2.49

- Erster Beweis von (2.1): **Memo:** Z.z.: Kürzen von links

$$\begin{aligned} a \cdot b = a \cdot c &\Rightarrow a^{-1} \cdot (a \cdot b) = a^{-1} \cdot (a \cdot c) \\ &\Rightarrow (a^{-1} \cdot a) \cdot b = (a^{-1} \cdot a) \cdot c \\ &\Rightarrow e \cdot b = e \cdot c \\ &\Rightarrow b = c \end{aligned}$$

- Alternativer Beweis von (2.1):

$$\begin{aligned} b &= e \cdot b && (e \text{ neutrales Element}) \\ &= (a^{-1} \cdot a) \cdot b && (a^{-1} \text{ als Inverses}) \\ &= a^{-1} \cdot (a \cdot b) && (\text{Assoziativität}) \\ &= a^{-1} \cdot (a \cdot c) && (\text{Voraussetzung verwenden}) \\ &= (a^{-1} \cdot a) \cdot c && (\text{weiter wie oben}) \\ &= e \cdot c = c \end{aligned}$$

Beweis von Proposition 2.49 (Forts.)

- Beweis von (2.2): **Memo:** Z.z.: Kürzen von rechts

  Geht analog wie das Kürzen von links.

- Beweis von (2.3): **Memo:** Z.z.: $(a^{-1})^{-1} = a$

  Die definierende Eigenschaft des Inversen von a^{-1} ist:

  $$(a^{-1})^{-1} \cdot a^{-1} = e.$$

  Multiplizieren mit a von rechts ergibt für die linke Seite

  $$((a^{-1})^{-1}a^{-1}) \cdot a = (a^{-1})^{-1} \cdot (a^{-1} \cdot a) = (a^{-1})^{-1} \cdot e = (a^{-1})^{-1}$$

  und für die rechte Seite a. Also ist $a = (a^{-1})^{-1}$.

Beweis von Proposition 2.49 (Forts.)

- Beweis von (2.4): **Memo:** Z.z.: $(a \cdot b)^{-1} = b^{-1} \cdot a^{-1}$

  Es ist nur zeigen, dass $b^{-1} \cdot a^{-1}$ die definierende Eigenschaft des Inversen von $a \cdot b$ besitzt. Dies folgt aus

$$\begin{aligned}(a \cdot b) \cdot (b^{-1} \cdot a^{-1}) &= ((a \cdot b) \cdot b^{-1}) \cdot a^{-1} \\ &= (a \cdot (b \cdot b^{-1})) \cdot a^{-1} \\ &= (a \cdot e) \cdot a^{-1} \\ &= a \cdot a^{-1} \\ &= e.\end{aligned}$$

Exkurs: Mathematik aufschreiben (Forts.)

Wir reflektieren die Beweisvarianten von (2.1):

? ? ?

2.51 Beispiele.

- $(\mathbb{Q}, +)$ ist eine Gruppe.
  Dabei ist 0 neutrales Element, $-a$ Inverses zu a.
- $(\mathbb{Z}, +)$ ist auch eine Gruppe.
- $(\mathbb{N}_0, +)$ ist keine Gruppe wegen fehlender Inversen.
- $(\{x \in \mathbb{R} \mid x > 0\}, \cdot)$ ist eine Gruppe.
  1 ist neutrales Element. $1/x$ Inverses zu x.
- Die geraden ganzen Zahlen $\{2x \mid x \in \mathbb{Z}\}$ bilden eine Gruppe bezüglich der (gewöhnlichen) Addition.
- Die Menge $\mathbb{R}$ mit der inneren Verknüpfung

$$a \boxdot b := \sin(a + b)$$

  bildet aus mehreren Gründen keine Gruppe.

  Zum Beispiel ist $\boxdot$ nicht assoziativ. Denn im Allgemeinen ist $a \boxdot (b \boxdot c) = \sin(a + \sin(b + c)) \neq \sin(\sin(a + b) + c) = (a \boxdot b) \boxdot c$.

2.52 Satz. Die Menge

$$\Sigma_n := \Big\{ f \colon \{1, \dots, n\} \to \{1, \dots, n\} \mid \ f \text{ bijektiv} \Big\}.$$

bildet bezüglich der Komposition von Abbildungen eine Gruppe.

Beweis

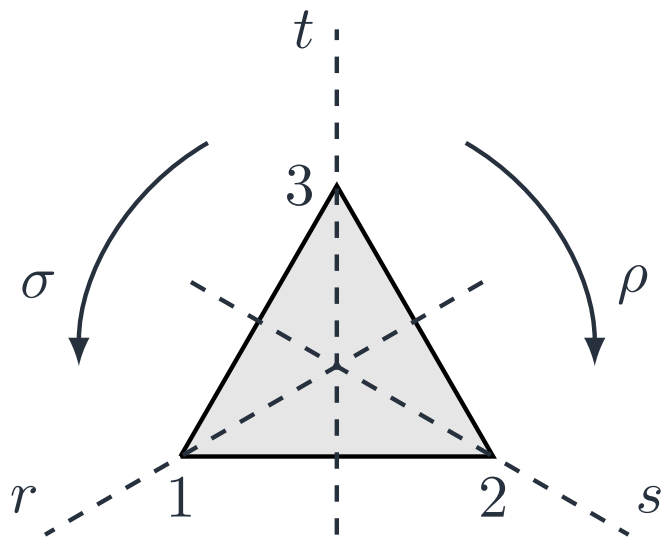
- Die Komposition ist eine innere Verknüpfung, weil die Komposition bijektiver Abbildungen bijektiv ist (Prop. 2.44).
- Sie ist assoziativ: Für $x \in \{1, \dots, n\}$ und $f, g, h \in \Sigma_n$ gilt

$$\begin{aligned}((f \circ g) \circ h)(x) = (f \circ g)(h(x)) &= f(g(h(x))) \\ &= f\big((g \circ h)(x)\big) = \big(f \circ (g \circ h)\big)(x).\end{aligned}$$

- Offensichtlich ist $\mathrm{id}_{\{1,\dots,n\}}$ ein neutrales Element.
- Das Inverse von $f \in \Sigma_n$ (im Sinne einer Gruppe) ist die Umkehrabbildung von f nach Proposition 2.43. ∎

2.53 Bemerkung.

- Die Gruppe Σ_3 entspricht der Gruppe der Kongruenzabbildungen der Ebene, die ein gleichseitiges Dreieck in sich selbst überführen. Diese Gruppe und allgemeiner Σ_n für $n \geq 3$ ist nicht kommutativ.



- Gruppen, deren Elemente Symmetrien eines geometrischen Objekts sind, nennt man auch **Symmetriegruppen**.

2.54 Definition. Eine Teilmenge $H \subset G$ einer Gruppe G heißt **Untergruppe**, wenn für alle $a, b \in H$ gilt:

1. $a, b \in H \Rightarrow a \cdot b \in H$.
2. $1 \in H$.
3. $a \in H \Rightarrow a^{-1} \in H$.

2.55 Bemerkung. Sei $H \subset G$ eine Untergruppe. Die Multiplikation $G \times G \to G$ schränkt sich zu $H \times H \to H$ ein und macht H selbst zu einer Gruppe.

2.56 Beispiele.

- $\mathbb{Z}$ ist eine Untergruppe von $\mathbb{Q}$ bez. der Addition.
- $\{1\}$ und G sind Untergruppen einer Gruppe G.

Exkurs: Historisches



Évariste Galois (1811–1832)
Begründer der abstrakten Algebra

- Galois etabliert den abstrakten Gruppenbegriff.
- Zuvor tauchten Gruppen nur als Symmetriegruppen auf.

Exkurs: Notation in der mathematischen Literatur

- Pedantische Notation bei und kurz nach der Einführung einer mathematischen Struktur.
  (z.B. würde man **die Gruppe** $(G, *)$ statt nur **die Gruppe** G schreiben, weil die innere Verknüpfung zur Struktur gehört.)
- Im Laufe der Zeit bessere Lesbarkeit durch schlankere Notation.
  (z.B. Verwendung desselben Symbols für Verknüpfungen verschiedener Gruppen, oder Weglassen des Multiplikationsspunkts.)

2.57 Notation.

1. Bei Angabe einer Gruppe schreibt man kurz G und meist nicht $(G, \cdot)$.
2. Statt von innerer Verknüpfung spricht man auch von der **Multiplikation** in der Gruppe.
3. Das neutrale Element wird häufig auch mit 1 bezeichnet und **Eins** oder **Einselement** genannt.
4. In abelschen Gruppen wird die Verknüpfung gerne mit $+$ geschrieben, das Inverse zu a mit $-a$ und das neutrale Element mit 0 und **Null** oder **Nullelement** genannt.